

Planejamento Semestral de Física - 2º Ano

Data: 2026-08-04 Carga horária: 2 bimestres, 30 aulas por bimestre Total deste planejamento: 60 aulas

1) Diretrizes gerais

- Cada aula organiza explicação inicial objetiva, interação com simulação e fechamento com registro da aprendizagem.
- As simulações incluem atividades objetivas e conclusão discursiva para verificar a aprendizagem ao longo do processo.
- O acompanhamento formativo semanal será realizado a partir do desempenho nas interações, nos exercícios objetivos e nas conclusões discursivas das simulações.
- As atividades priorizam clareza conceitual, resolução de problemas e aplicação em situações do cotidiano.

2) 3º Bimestre (30 aulas) - Termologia, Calorimetria e Gases

Objetivos do bimestre

- Diferenciar calor e temperatura com segurança conceitual.
- Aplicar princípios de trocas térmicas e equilíbrio térmico.
- Relacionar variáveis dos gases por leitura de tabelas e gráficos.
- Interpretar rendimento termodinâmico em máquinas térmicas.

Simulações do 3º Bimestre

- [Escalas Termométricas](#)
- [Termologia](#)
- [Calorimetria](#)
- [Fluxo de Calor](#)
- [Comportamento dos Gases](#)
- [Máquina de Carnot](#)
- [Joule](#)

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
3º Bim-1	61-65	Escalas termométricas e conversões	Escalas Termométricas	Resolução de exercícios com conversão correta
3º Bim-2	66-70	Calor, temperatura, calor sensível e latente	Termologia , Calorimetria	Registro objetivo + conclusão discursiva
3º Bim-3	71-75	Trocas de calor e equilíbrio térmico	Calorimetria , Fluxo de Calor	Aplicação em situações-problema

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
3º Bim-4	76-80	Condução, convecção e radiação	Fluxo de Calor	Comparação correta dos processos de transferência
3º Bim-5	81-85	Teoria cinética e leis dos gases	Comportamento dos Gases	Interpretação de gráficos e parâmetros
3º Bim-6	86-90	Leis da termodinâmica e rendimento	Máquina de Carnot, Joule	Síntese final e avaliação bimestral

Composição da avaliação do 3º Bimestre

- 30% atividades com simulação (interações, exercícios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiências, seminários e anotações.

3) 4º Bimestre (30 aulas) - Ondulatória e Óptica Geométrica

Objetivos do bimestre

- Compreender parâmetros de onda e fenômenos ondulatórios.
- Relacionar luz, cores e espectro visível.
- Resolver situações de reflexão, refração e formação de imagens.
- Aplicar conhecimentos de óptica em contextos científicos e tecnológicos.

Simulações do 4º Bimestre

- [Ondas 1D](#)
- [Ondas 2D](#)
- [Ondas em Superfície](#)
- [Soma de Cores](#)
- [Óptica Geométrica](#)
- [LED e OLED](#)

Mapa de aulas por bloco

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
4º Bim-1	91-95	Conceitos básicos de ondas	Ondas 1D	Identificação correta de A, f, T, v e lambda
4º Bim-2	96-100	Reflexão, interferência e superposição	Ondas 2D, Ondas em Superfície	Resolução de situações com justificativa
4º Bim-3	101-105	Luz, cor e espectro	Soma de Cores	Explicação da composição de cores

Bloco	Aulas	Conteúdo principal	Simulações	Evidência de aprendizagem
4º Bim-4	106- 110	Reflexão e refração	Óptica Geométrica	Aplicação dos princípios em exercícios
4º Bim-5	111- 115	Lentes, espelhos e visão	Óptica Geométrica	Estudo de caso com conclusão fundamentada
4º Bim-6	116- 120	Tecnologias da luz e revisão final	LED e OLED, Soma de Cores	Síntese final e avaliação bimestral

Composição da avaliação do 4º Bimestre

- 30% atividades com simulação (interações, exercícios objetivos e discursivos).
- 30% prova multidisciplinar.
- 10% ponto social.
- 10% projeto bimestral da escola.
- 20% experiências, seminários e anotações.

4) Referenciais de alinhamento

- BNCC: EM13CNT101, EM13CNT102, EM13CNT103, EM13CNT302.
- Currículo em Movimento: CN03FG, CN07FG, CN16FG.
- ENEM: terminologia, gases, ondulatória e óptica.
- PAS/UnB (2º ano): termodinâmica, fluidos e óptica.